

Tutor Académico Personal



Sistema de Agentes LLM para Estudio Adaptativo

Trabajo Práctico N°2 · Inteligencia Artificial 2026 · UTN Santa Fe

Bernard Maximiliano - Brunas Kevin - Paez Santiago - Paggi Santino

1. Resumen Ejecutivo

Propuesta de valor y alcance funcional del sistema de tutoría

El Problema vs. La Solución

El sistema transforma radicalmente el paradigma de estudio universitario. Reemplaza la lectura pasiva tradicional por un **ciclo activo de aprendizaje**.

Mediante generación interactiva de evaluaciones, resolución práctica y corrección personalizada por agentes de IA, el tutor se adapta continuamente al perfil y rendimiento del estudiante.



Entorno del Agente

Observabilidad Parcial

El sistema conoce a la perfección el material académico ingestado y el historial de calificaciones, pero no posee acceso al conocimiento del estudiante en tiempo real

Dinámica Multi-Agente

El entorno es cooperativo y estocástico. Múltiples agentes (Ingestor, Evaluador, Generador) coordinan tareas complejas lidiando con la naturaleza no determinista de los LLMs y del propio estudiante.

Percepciones y Acciones



Percepciones

Archivos subidos (PDFs, TXT, etc), imágenes de apuntes u hojas manuscritas (OCR), preferencias del usuario y respuestas en lenguaje natural.



Tools Activas

Extracción RAG, extracción de temas, generación de exámenes dinámicos, evaluación conceptual de respuestas libres y parsing de expresiones matemáticas.



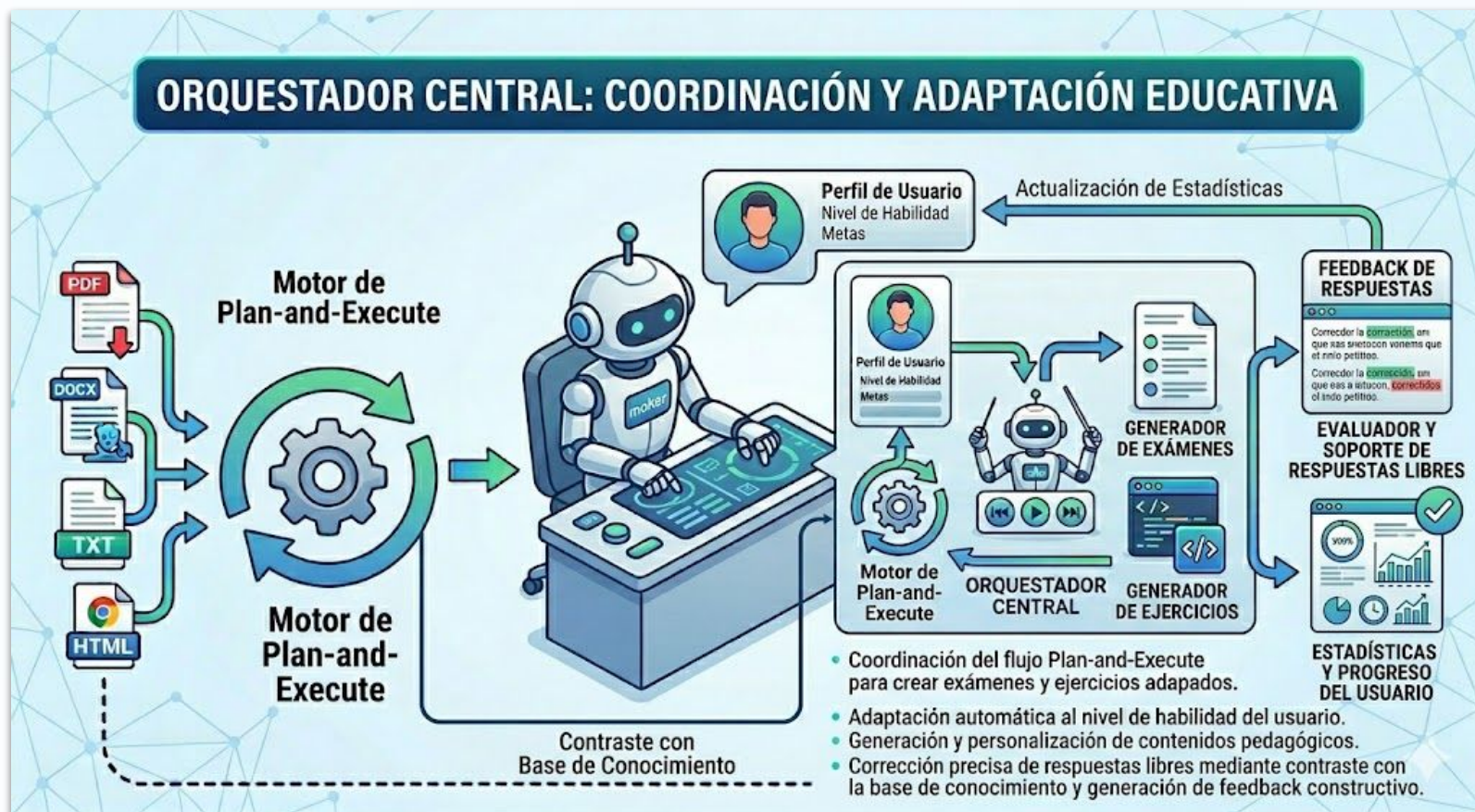
Persistencia

Actualización constante del perfil cognitivo del estudiante en memoria a largo plazo para priorizar áreas débiles en sesiones futuras.

2. Arquitectura del Sistema

Coordinación de LLMs, bases vectoriales y estrategias de Agentic Workflow

Componentes Multi-Agente



Agente Ingestor

Parsea documentos, clasifica el contenido y construye el índice RAG incremental de forma autónoma.

Generadores

Crea exámenes y ejercicios adaptados al nivel del usuario.

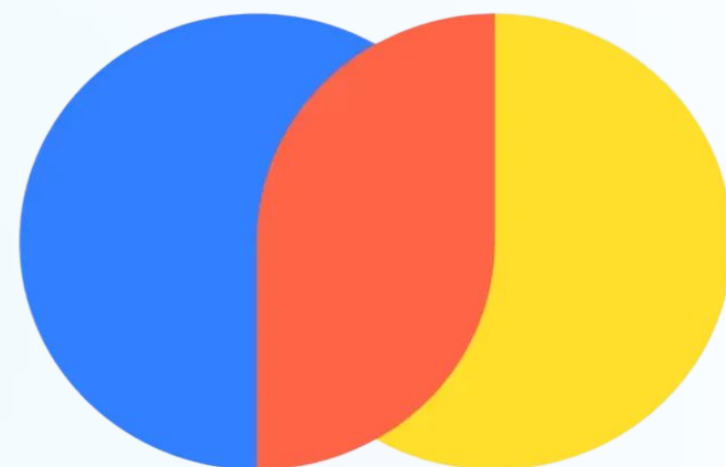
Evaluador y Soporte

Corrige respuestas libres contrastando con bases de conocimiento, genera feedback y actualiza estadísticas.

Módulo RAG y OCR

El sistema utiliza **Semantic Chunking** para dividir apuntes académicos respetando secciones temáticas, almacenándolos en una base ChromaDB local.

Además, incorpora capacidades de OCR matemático para extraer expresiones complejas de imágenes aportadas por el estudiante y convertirlas en metadatos útiles.



CHROMADB

Stack Tecnológico

Capa / Componente	Tecnología	Justificación Principal
Modelo LLM Base	Groq (a definir)	Disponibilidad de modelos gratuitos.
Orquestación	LangGraph	Gestión de estado persistente, ciclos y coordinación multi-agente.
Observabilidad	LangFuse	Trazas estructuradas de LLM calls + tool calls; dashboard web; LLM-as-judge integrado
Persistencia	SQLite	Historial de sesiones, resultados de exámenes, preferencias de usuario.
Memoria Vectorial (RAG)	ChromaDB + OpenAI Emb.	Almacenamiento eficiente, local y rápido para recuperación de contextos.
Visión y OCR	pix2text	Reconocimiento de texto y fórmulas matemáticas a LaTeX.
Interfaz y Backend	Next.js + FastAPI	SPA asíncrona robusta y API tipada con OpenAPI automático.

Flujo de una Sesión



Validación y Guardrails



Prevención de Alucinaciones Cada pregunta y evaluación generada debe estar estrictamente anclada a los chunks de texto recuperados del material oficial (verificación post-generación).



Observabilidad Exhaustiva Trazabilidad total mediante Langfuse. Cada respuesta guarda registros de llamadas a herramientas, latencia, costo, prompts y recuperación de documentos.



Patrón LLM-as-Judge Se efectúa una segunda validación muestral automatizada para asegurar que las correcciones del Evaluador sean consistentes y precisas ante variaciones.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Inteligencia Artificial 2026 - UTN FRSF